



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

LABORATORIO SESIÓN 8

CONTRERAS DEL ÁNGEL DIEGO ADRIÁN

SEMESTRE 2027-1

17 DE OCTUBRE DE 2026

Una transferencia hace dos llamadas HTTP a un servicio distinto: el **cargo** al origen y el **abono** al destino. Cada llamada se confirma sola y no existe una transaccion que abarque las dos. Si `cuenta` falla entre ambas, el cargo ya esta confirmado y el abono no se ejecuta.

```
PS C:\Users\dieg7\OneDrive\Documentos\Universidad\Noveno\Distribuidos\mexi-banco-s08> docker compose ps
NAME                          IMAGE                          COMMAND                  SERVICE         CREATED
 STATUS                  PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1          mexi-banco-v06-cuenta          "java -jar app.jar"      cuenta          5 minutes ago
 Up 4 minutes (healthy)   8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1              postgres:17-alpine             "docker-entrypoint.s…"   db              5 minutes ago
 Up 5 minutes (healthy)   5432/tcp
mexi-banco-v06-discovery-1       mexi-banco-v06-discovery       "java -jar app.jar"      discovery       5 minutes ago
 Up 5 minutes (healthy)   0.0.0.0:8761->8761/tcp, [::]:8761->8761/tcp
mexi-banco-v06-gateway-1         mexi-banco-v06-gateway         "java -jar app.jar"      gateway         5 minutes ago
 Up 4 minutes (healthy)   0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1      mexi-banco-v06-movimiento      "java -jar app.jar"      movimiento      5 minutes ago
 Up 4 minutes (healthy)   8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1    mexi-banco-v06-notificacion    "java -jar app.jar"      notificacion    5 minutes ago
 Up 4 minutes (healthy)   8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1            mexi-banco-v06-spei            "java -jar app.jar"      spei            5 minutes ago
 Up 4 minutes (healthy)   8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1   mexi-banco-v06-transferencia   "java -jar app.jar"      transferencia   5 minutes ago
 Up 4 minutes (healthy)   8080/tcp
```

Figura 1. *Entorno levantado: los ocho servicios en estado healthy.*

```
PS C:\Users\dieg7\OneDrive\Documentos\Universidad\Noveno\Distribuidos\mexi-banco-s08> Invoke-RestMethod -Method Post -Ur
i http://localhost:8081/api/cuentas -ContentType "application/json" -Body '{"clabe":"0000000000000001","titular":"Orig
en","saldoInicial":1000}'

id clabe              titular saldo
-- -----              ------- -----
 1 0000000000000001 Origen   1000


PS C:\Users\dieg7\OneDrive\Documentos\Universidad\Noveno\Distribuidos\mexi-banco-s08> Invoke-RestMethod -Method Post -Ur
i http://localhost:8081/api/cuentas -ContentType "application/json" -Body '{"clabe":"0000000000000002","titular":"Dest
ino","saldoInicial":500}'

id clabe              titular saldo
-- -----              ------- -----
 2 0000000000000002 Destino   500
```

Figura 2. *Saldos iniciales: cuenta Origen con 1000 y cuenta Destino con 500.*

```
PS C:\Users\dieg7\OneDrive\Documentos\Universidad\Noveno\Distribuidos\mexi-banco-s08> docker compose stop cuenta
[+] stop 1/1
 ✔Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Stopped                                                                    6.3s
PS C:\Users\dieg7\OneDrive\Documentos\Universidad\Noveno\Distribuidos\mexi-banco-s08>
```

Figura 3. *Se apaga* `cuenta` *con* `docker compose stop cuenta` *durante la pausa de 20 segundos.*

```
PS C:\Users\dieg7\OneDrive\Documentos\Universidad\Noveno\Distribuidos\mexi-banco-s08> Invoke-RestMethod -Method Post -Ur
i http://localhost:8081/api/transferencias -ContentType "application/json" -Body '{"claveOrigen":"0000000000000001","c
laveDestino":"0000000000000002","monto":100}'
Invoke-RestMethod :
{"timestamp":"2026-10-17T05:25:04.799+00:00","path":"/api/transferencias","status":504,"error":"Gateway
Timeout","requestId":"f7042c53-417"}
En línea: 1 Carácter: 1
+ Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8081/api/transfe ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-RestMethod], WebExc
   eption
    + FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeRestMethodCommand
```

Figura 4. *La transferencia de 100 responde 504 Gateway Timeout: el gateway se rindio antes de que terminara la pausa.*



Figura 5. *Saldos después del intento: origen 900 y destino 600.*

En esta ejecución `cuenta` volvió a estar disponible antes de que terminara la pausa, por lo que el abono si llego (origen 900, destino 600) y no se produjo el estado inconsistente esperado (900 y 500). El mismo fallo se observa más adelante, ya con la saga, la devolución no pudo hacerse y el origen quedó en 770 con la transferencia marcada como pendiente.

La saga recorre los cuatro pasos y la transferencia termina en COMPLETADA, con un detalle que lo explica.



Figura 7. *Transferencia de 10: respuesta con* `estado: COMPLETADA`*.*



Figura 8. *Tabla* `transferencia`*. La fila 1 no tiene estado porque es de la versión original, que no lo guardaba; las filas 2 a 4 ya están COMPLETADA.*

Con `cuenta` arriba y la falla simulada activa hacia la CLABE ...02, el abono falla y la saga devuelve el monto al origen.

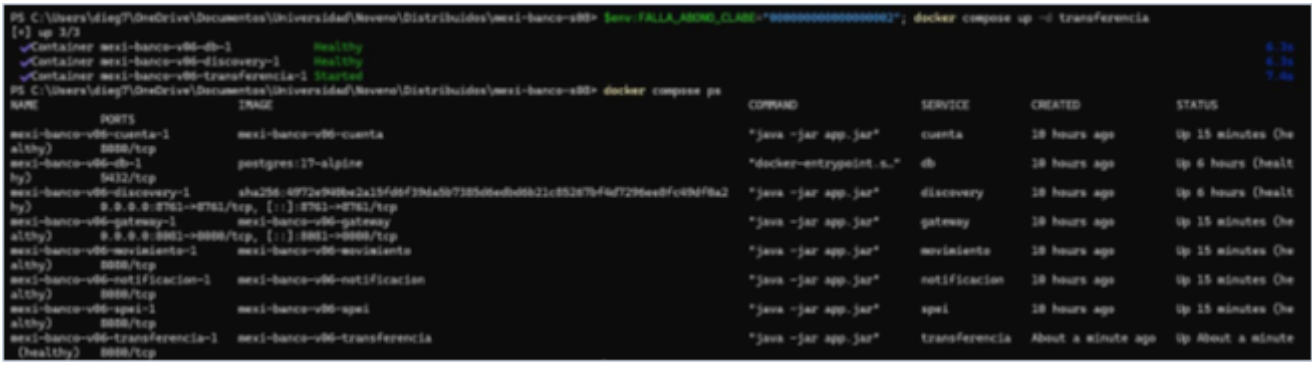


Figura 9. *Falla simulada del abono activada con* `$env:FALLA_ABONO_CLABE` *al recrear el servicio.*

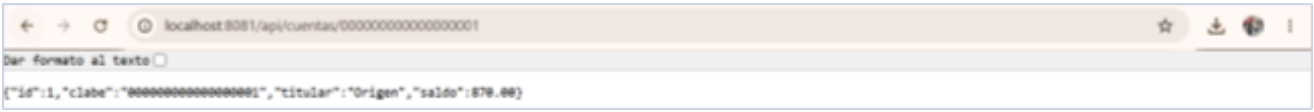


Figura 10. *Saldo del origen antes de la transferencia fallida de 100: 870.*

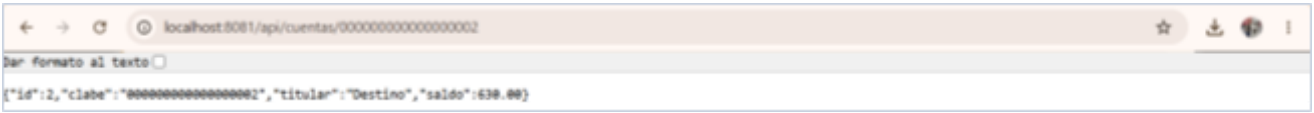
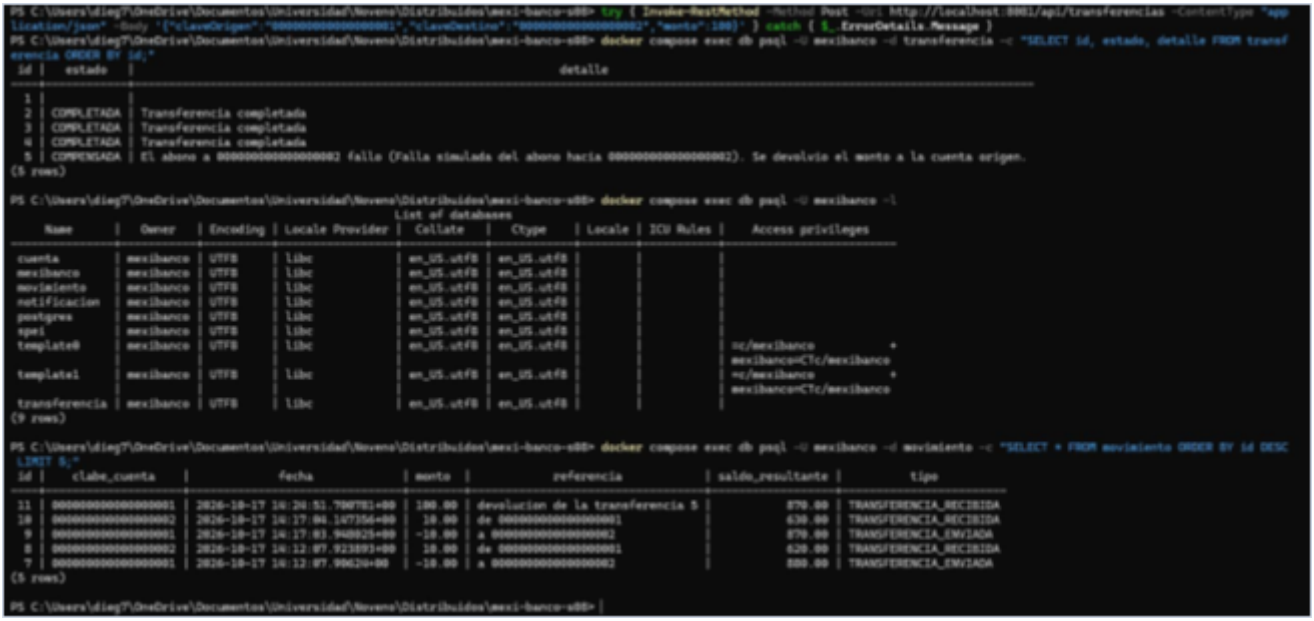


Figura 11. *Saldo del destino antes de la transferencia fallida: 630.*


PS C:\Users\dieg7\OneDrive\Documentos\Universidad\Noveno\Distribuidos\mexi-banco-s08> try { Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8081/api/transferencias -ContentType "application/json" -Body '{"claveOrigen":"00000000000000001","claveDestino":"00000000000000002","monto":100}' } catch { $_.ErrorDetails.Message }
PS C:\Users\dieg7\OneDrive\Documentos\Universidad\Noveno\Distribuidos\mexi-banco-s08> docker compose exec db psql -U mexibanco -d transferencia -c "SELECT id, estado, detalle FROM transferencia ORDER BY id;"
 id | estado |

Se repite la situación de la Parte 0 con `cuenta` apagada: el abono falla y la devolución tambien.



Figura 13. `cuenta` *detenida para que la devolucion no pueda completarse.*



Figura 14. *La fila 6 queda en* ***COMPENSACION_PENDIENTE****, con el motivo: no se pudo devolver el monto y queda pendiente de reintento. La transferencia no se queda en CARGADA para siempre.*



Figura 15. *El saldo del origen quedo en 770: el cargo de 100 sigue sin devolverse, pero ahora la base lo registra.*

¿Cómo lo terminaría?

Un proceso programado buscaría las transferencias en COMPENSACION_PENDIENTE y reintentar la devolución con espera creciente entre intentos. Si el reintento tiene éxito, la transferencia pasa a COMPENSADA y se registra el movimiento.

¿Por qué debe ser idempotente?

Si la petición de devolución llega a `cuenta`, se aplica y la respuesta se pierde, el reintento devolverá el dinero otra vez. En esta versión la guarda de estado evita repetir la compensación del lado de transferencia, pero `/cuentas/{clabe}/abonos` no recibe una clave de idempotencia. Lo cerraría enviando un identificador único por compensación (por ejemplo el id de la transferencia) y haciendo que `cuenta` ignore un identificador ya aplicado. Reintentar sin idempotencia cobra, o devuelve, dos veces.

Una clase con tres estados, un contador de fallas seguidas y un tiempo de espera. Las tres llamadas de `CuentaCliente` pasan por ella. Con tres fallas seguidas el circuito se abre; pasados 10 segundos deja pasar llamadas de prueba (semiabierto) y se cierra tras cinco éxitos. Un 404 o un 422 no cuentan como falla, `cuenta` respondió.



Figura 16. *Estado inicial: CERRADO, sin fallas.*



Figura 17. *Con `cuenta` apagada se mandan seis transferencias.*



Figura 18. *La siguiente transferencia completa las cinco pruebas y el circuito vuelve a CERRADO.*



Figura 19. *Logs de transicion CERRADO a ABIERTO, ABIERTO a SEMIABIERTO, SEMIABIERTO a ABIERTO, ABIERTO a SEMIABIERTO y SEMIABIERTO a CERRADO.*

¿Cómo interactúa con la saga?

Si el circuito está abierto al hacer el cargo, la transferencia queda FALLIDA y el cliente recibe un 503 sin esperar. Si se abre durante la saga, la devolución también falla rápido y la transferencia queda en COMPENSACION_PENDIENTE.



Figura 20. *Historial final de la tabla* `transferencia`*: COMPLETADA, COMPENSADA y COMPENSACION_PENDIENTE.*

Lo que la saga no te da

La saga nos ofrece consistencia temporal, no aislamiento. Entre el cargo y la compensación, quien consulte el saldo del origen ve el monto ya descontado, aunque después se devuelva.